

Arquitectura del Generador Inteligente de Presupuestos



Componentes, integraciones, flujo de datos, camino feliz, datos incompletos, rechazo y protección anti-bucle.

17 nodos

1 workflow

HITL

PDF

Gmail

ARQUITECTURA

Alcance y principios de diseño

Propósito

Representar la solución implementada y sus decisiones críticas, sin incorporar nodos o mecanismos no presentes en el workflow final.

Principios

- Un workflow único.
- Filtro temprano anti-bucle.
- IA como extractor, no decisor.
- Registro previo a aprobación.
- HITL antes de la acción crítica.
- HTML/PDF desacoplado por HTTP.
- Gmail como salida final.

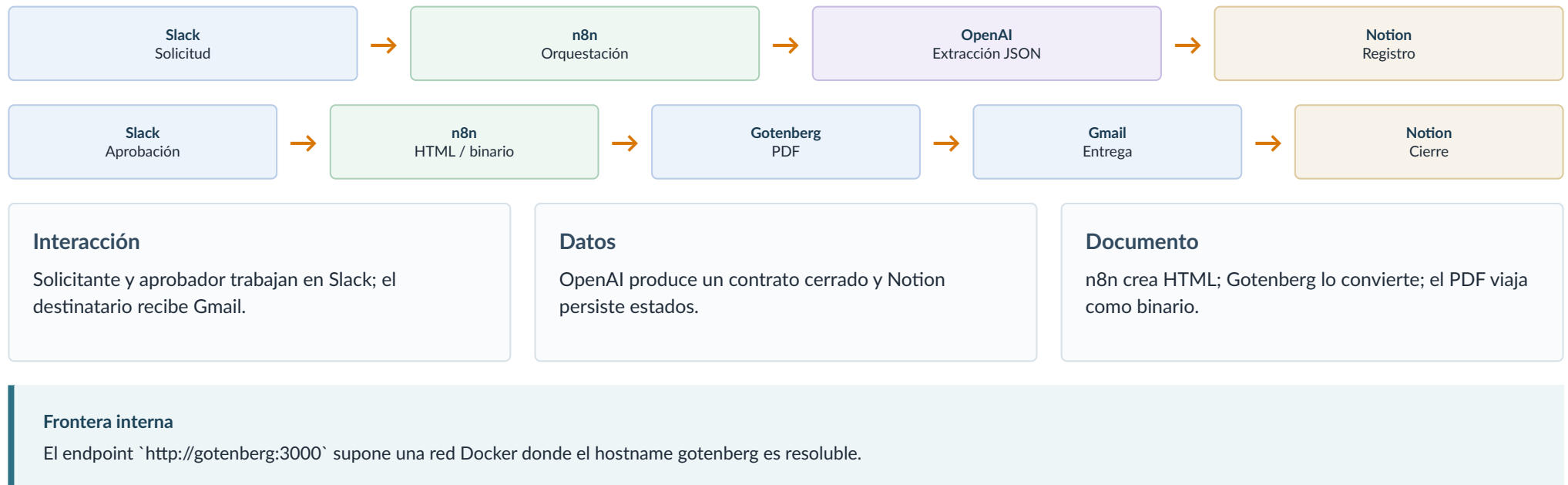
Métrica	Valor
Nodos	17
Ramas terminales	3 principales
Estados efectivos	4
Espera aprobación	5 min
Moneda	ARS
Modelo	gpt-4.1-mini

Alcance arquitectónico

Incluye componentes, contratos y rutas reales. No incluye colas, DLQ, circuit breakers, retry exponencial ni error workflow.

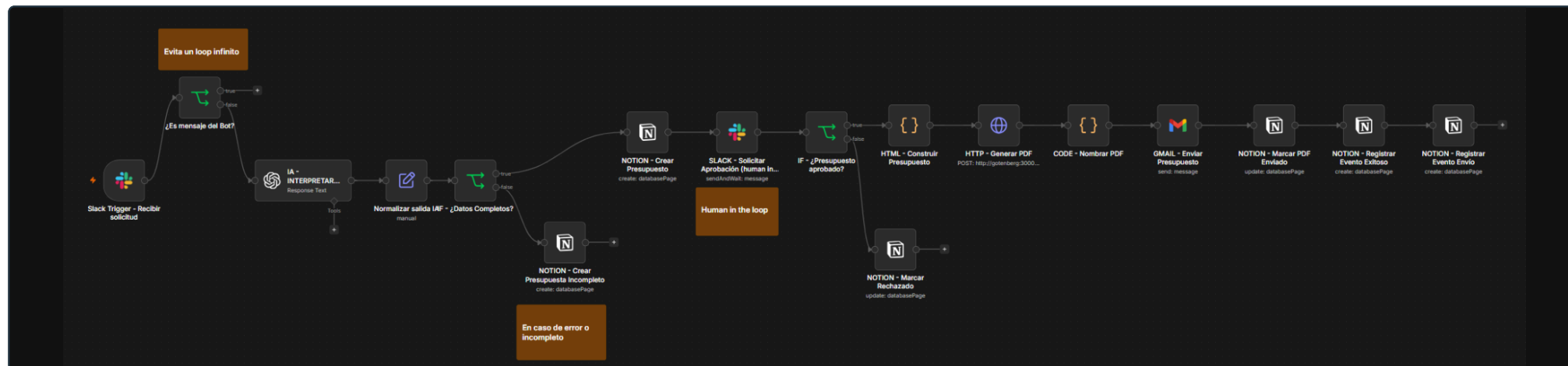
ARQUITECTURA

Mapa de componentes e integraciones



ARQUITECTURA

Workflow completo: 17 nodos



Canvas real del workflow.

N-01 Slack Trigger - Recibir solicitud Entrada · v1	N-02 ¿Es mensaje del Bot? Control · v2.3	N-03 IA - INTERPRETAR SOLICITUD IA · v2.3	N-04 Normalizar salida IA Datos · v3.4	N-05 IF - ¿Datos Completos? Control · v2.3	N-06 NOTION - Crear Presupuesto Incompleto Persistencia · v2.2	N-07 NOTION - Crear Presupuesto Persistencia · v2.2	N-08 SLACK - Solicitar Aprobación (human in the loop) HITL · v2.5	N-09 IF - ¿Presupuesto aprobado? Control · v2.3
N-10 NOTION - Marcar Rechazado Persistencia · v2.2	N-11 HTML - Construir Presupuesto Documento · v2	N-12 HTTP - Generar PDF Documento · v4.4	N-13 CODE - Nombrar PDF Documento · v2	N-14 GMAIL - Enviar Presupuesto Salida · v2.2	N-15 NOTION - Marcar PDF Enviado Persistencia · v2.2	N-16 NOTION - Registrar Evento Exitoso Trazabilidad · v2.2	N-17 NOTION - Registrar Evento Envío Trazabilidad · v2.2	

ARQUITECTURA

Camino feliz: secuencia

#	Slack	n8n	OpenAI	Notion	Gotenberg	Gmail
1	Mensaje	Trigger / anti-bot				
2		Envía texto	Extrae JSON			
3		Normaliza		Crea presupuesto		
4	Vista previa	Espera respuesta				
5	APROBAR	Construye HTML			Convierte PDF	
6		Nombra PDF				Envía
7		Actualiza		PDF enviado / eventos		



Garantía funcional

El PDF no se construye antes de la aprobación. La misma ejecución conserva el contexto de la solicitud.

ARQUITECTURA

Camino de datos incompletos



Datos guardados

- ID Presupuesto
- Fecha
- Mensaje original
- Usuario Slack
- Canal
- Thread TS
- Estado
- Campos faltantes

Acciones impedidas

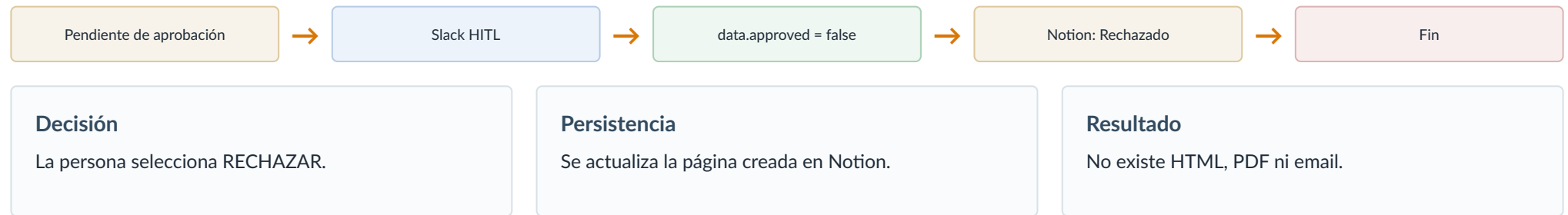
- No se crea presupuesto completo.
- No se solicita aprobación.
- No se genera HTML.
- No se llama a Gutenberg.
- No se envía Gmail.

Excepción funcional

La ruta estabiliza el proceso ante entradas incompletas mediante persistencia y detención. No es una ruta de recuperación técnica de APIs.

ARQUITECTURA

Camino de rechazo humano



Propiedad de seguridad

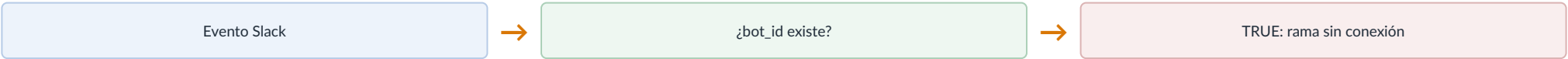
El rechazo es una salida terminal. No existe una conexión desde esa rama hacia los nodos de documento.

Estado final

El único cambio es `Estado = Rechazado`; el JSON no registra un evento adicional para esta rama.

ARQUITECTURA

Protección anti-bucle y fronteras de confianza



Qué evita

- Reingreso de mensajes del bot.
- Consumo innecesario de OpenAI.
- Registros duplicados en Notion.
- Aprobaciones recursivas.
- Envíos repetidos.

Por qué está primero

- Menor costo.
- Menor latencia.
- Menor superficie de error.
- Regla legible.
- Fácil evidencia en n8n.

Otras fronteras

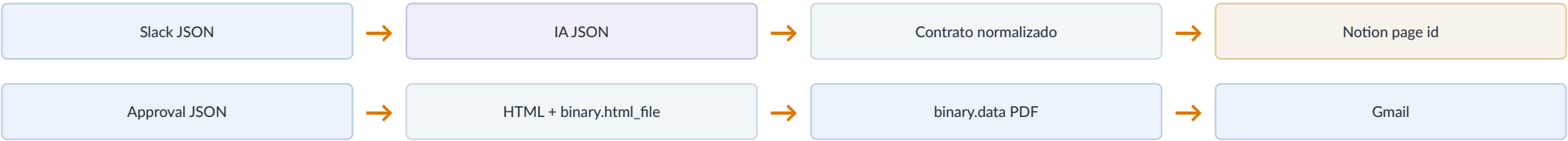
Frontera	Control
Usuario → IA	System Prompt defensivo.
IA → lógica	JSON Schema cerrado.
Datos → PDF	Escape HTML.
Credenciales → repositorio	No incluidas en JSON.

Decisión arquitectónica

La rama TRUE vacía no es un defecto de conexión. Es el resultado deseado del filtro anti-loop.

ARQUITECTURA

Flujo de datos y persistencia



Objeto	Campos clave	Consumidor
Evento Slack	text, user, channel, thread_ts/ts, bot_id	IF y OpenAI
Salida IA	concepto, periodos, importe, email, faltantes	Set
Normalizado	14 campos + presupuesto_id	Notion, Slack, HTML, Gmail
Aprobación	data.approved	IF
HTML binario	html_file	Gotenberg
PDF binario	data	Gmail

Persistencia

El ID de la página creada por Notion se referencia para actualizar Rechazado o PDF enviado. No se observa una relación automática entre Presupuestos y Eventos.

ARQUITECTURA

Dependencias, límites y conclusión

Dependencias críticas

- Slack App y canal.
- OpenAI credential/modelo.
- Notion bases y propiedades.
- Gutenberg en red interna.
- Gmail OAuth2.
- n8n activo y accesible.

Rutas no implementadas

Error API IA

Error Notion

Error Gutenberg

Error Gmail

Timeout HITL

Duplicados

Conclusión arquitectónica

La solución es coherente para un trabajo práctico orientado a integración. La principal fortaleza es la separación entre interpretación, aprobación y emisión. Las principales brechas frente a la consigna son la ausencia de una ruta explícita de error de API, la relación Notion no verificable y el Thread TS no aplicado de forma visible.

Dictamen

La arquitectura cumple el circuito principal y los caminos funcionales de incompletos, rechazo y anti-loop. Su resiliencia técnica es deliberadamente limitada y depende de la observación de ejecuciones fallidas en n8n.

Publicación

El JSON sanitizado usa placeholders y active:false. Antes de una ejecución real se deben asociar credenciales y completar IDs.